05.09.

$\Phi(x,y,C)=0$ семейство кривых $C \in \mathbb{R}$

Записать д.у, описав. семейство кривых

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \Phi}{\partial x}dx + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y}dy = 0 \quad (1) \\ \Phi(x,y,C)=0 \quad (2) \end{cases}$$

Выразить C из (2) → (1), то получим урав в диф.

$$\boxed{P_1(x,y)dx + P_2(x,y)dy = 0.}$$

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{\partial \Phi}{\partial x} + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y}y' = 0 \quad (1) \\ \Phi(x,y,C)=0 \quad (2) \end{cases}}$$

Решение $y=y(x)$

выразить C из (1) → (2)

$F'(x,y,y')=0.$

§1 №4. $(y-c)^2 = 2x$ диф. ур-ие $F(x,y,y')=0$ для сем. кривых

$\Phi(x,y,C) = (y-c)^2 - 2x = 0.$

$\dfrac{\partial \Phi}{\partial x} = -2 \qquad \dfrac{\partial \Phi}{\partial y} = 2(y-c)$

$$\begin{cases} -2 + 2(y-c)y' = 0 \\ (y-c)^2 - 2x = 0 \end{cases}$$

$2(y-c)y' = 2$

$(y-c)y' = 1 \quad |()^2$

$(y-c)^2 y'^2 = 1$

д.у

$\Rightarrow 2xy'^2 = 1$

$F(x,y,y')=0.$

Уравнения с разделяющимися переменными

$P_1(x)q_1(y)dx + P_2(x)q_2(y)dy = 0.$

решение - кривая.

$$\int \frac{P_1(x)}{P_2(x)}dx = -\int \frac{q_2(y)}{q_1(y)}dy$$

$P_2(x)=0$ - ?

$q_1(y)=0$ - ?

§2 п14.

$y' \approx \frac{dy}{dx}$

$y'\cos x + y(1+y)\sin x = 0$

решение - функция

$\cos x\, dy + y(1+y)\sin x\, dx = 0. \quad | \ \frac{\cos x}{y(1+y)}$

$\frac{dy}{(y+1)y} = -\frac{\sin x}{\cos x}dx \quad | \quad \cos x = 0.$

$x = \frac{\pi}{2} + \pi k.$ ← решение ур-ия в диф, но не явн. функцией

$y=0$ - решение ур-ия в диф и функция

$y=-1$ - решение ур-ия в диф и функция

$$\int \frac{dy}{y(1+y)} = \int \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{1+y}\right)dy = \ln|y| - \ln|1+y| + C$$

$$\int \frac{\sin x}{\cos x}dx = \int \frac{d\cos x}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C.$$

$\ln|y| - \ln|1+y| = \ln|\cos x| + C.$

$\ln\left|\frac{y}{1+y}\right| = \ln|\cos x| + C$ потенцировать

$\left|\frac{y}{1+y}\right| = e^C \cdot |\cos x|. \qquad e^C = D > 0.$

$\left|\frac{y}{1+y}\right| = D|\cos x|, \ D>0.$

$\frac{y}{1+y} = D\cos x, \ D \neq 0.$

$$\begin{cases} y = D\cdot\cos x\cdot(1+y), \ D\neq 0 \\ y=0 \\ y=-1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = D\cos x(1+y), \ D\in\mathbb{R} \\ y=-1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \frac{D\cos x}{1-D\cos x}, \ D\in\mathbb{R} \\ y=-1 \end{cases}$$

Ответ

§2 № 8

$x(1-y^2)y' = y(1+y^2)$. (1) Решение явл. функция

$x(1-y^2)\frac{dy}{dx} = y(1+y^2)$.

$x(1-y^2)dy = y(1+y^2)dx$ (2)

$\frac{(1-y^2)}{y(1+y^2)}dy = \frac{dx}{x}$

- $x=0$. $P(2)$; но не $P(1)$
- $y=0$ решение и для 1 и для 2.

$\frac{dx}{x} = \ln|x| + C$.

$\frac{1-y^2}{y(y^2+1)} = \frac{Ay+B}{y^2+1} + \frac{C}{y}$

$Ay^2+By+Cy^2+C = 1-y^2$

$y^2(A+C)+By+C = -y^2+1$

$C=1$

$B=0$

$A+C=-1$

$A=-2$.

$\Rightarrow \frac{-2y}{y^2+1} + \frac{1}{y}$

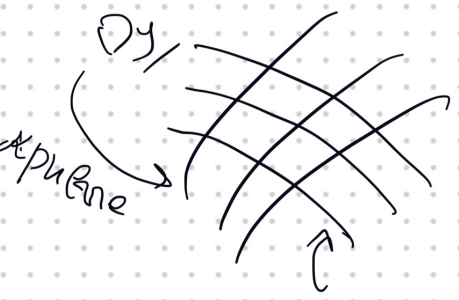
$\int\left(\frac{1}{y} - \frac{2y}{y^2+1}\right)dy = \ln|y| - \ln|1+y^2| + C$.

$\ln|x| + C = \ln|y| - \ln|1+y^2|$.

$e^C \cdot |x| = \left|\frac{y}{1+y^2}\right|$. $e^C > 0$. $\hookrightarrow x \cdot D = \frac{y}{1+y^2}$; $D \neq 0$.

$\begin{cases} Dx = \frac{y}{1+y^2}; D \neq 0 \\ y = 0 \end{cases}$ Ответ: $Dx = \frac{y}{1+y^2}$; $D \in \mathbb{R}$.

Ортогональные траектории



Кривое $\Rightarrow Dx$

$F(x,y,y') = 0$

$F(x,y,-\frac{1}{y'}) = 0$ ортогональ траектория

$y' \to -\frac{1}{y'}$.

§2 № 43. Ортогональ. траектории

$y = C\sin x - 2$

$\Phi(x, y, C') = 0 = y - C\sin x + 2.$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y' = 0 \\ \Phi(x, y, C) = 0 \end{cases}$$

$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = -C\cos x$

$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = 1.$

$-C\cos x + y' = 0$

$y = C\sin x - 2 \Rightarrow C = \frac{y+2}{\sin x}$

$-\frac{y+2}{\sin x}\cos x + y' = 0.$

$\boxed{y' = \operatorname{ctg} x (y+2) = 0}$ ← ДУ на исходной траект.

$y' \to -\frac{1}{y'}$ $\quad -\frac{1}{y'} - \operatorname{ctg}(y+2) = 0$

$\frac{1}{y'} = -(y+2)\operatorname{ctg} x \qquad y' = -\frac{\operatorname{tg} x}{y+2}$

$dy \cdot (y+2) = -\operatorname{tg} x\, dx.$

$2y + \frac{y^2}{2} = \ln|\cos x| + C$

$\cos x = De^{\frac{y^2}{2} + 2y}$ ← ортогональ. траектории

Однородные уравнения

$P_1(x,y)dx + P_2(x,y)dy = 0$

$x \to tx$ и урави. не изменяются, $t > 0$

$y \to ty$ то урави. явл. однородными

$(x^2 + y^2)dx + y^2 dy = 0$

$y = xz$ переменные разделяются.

Уравнения вида

$(a_1 x + b_1 y + c_1)dx + (a_2 x + b_2 y + c_2)dy = 0.$

Если $a_1x+b_1y+c_1=0$ и $a_2x+b_2y+c_2=0$ имеют $\cap$ в т. $(x_0\ y_0)$

Замена $u=x-x_0$

$v=y-y_0$

$(a_1u+b_1v)du+(a_2u+b_2v)dv=0.$

Однородное: $v=uz$

§2 №72.

$(x+y+1)dx+(x-y+3)dy=0.$

$\begin{cases} x+y+1=0 \\ x-y+3=0 \end{cases}$ $\begin{cases} x_0=-2 \\ y_0=1 \end{cases}$ — только $\cap$-я

$u=x+2$

$v=y-1.$

$(u+v)du+(u-v)dv=0$

$v=uz.$

$dv=zdu+udz.$

$(u+uz)du+(u-uz)(zdu+udz)=0.$

$(u+uz+uz-uz^2)du+(u^2-u^2z)dz=0.$

$u=0$ подходит.

$\frac{1}{u}\,|\ u(1+2z-z^2)du+u^2(1-z)dz=0$

$(1+2z-z^2)du+u(1-z)dz=0.$

$\frac{du}{u}=\frac{z-1}{1+2z-z^2}dz$

$1+2z-z^2=0.$

$z=1\pm\sqrt{2}.$

$\ln|u|=-\int\frac{z-1}{z^2-2z-1}dz=-\frac{1}{2}\ln|z^2-2z-1|+C$

$\ln u^2=-\ln|z^2-2z-1|+D$

$u^2=\frac{F}{z^2-2z-1}\ ;\ F\neq 0.$

$u^2(z^2-2z-1)=F,\ F\in\mathbb{R}$

$z=\frac{v}{u},\ u\neq 0:\ u^2\cdot\left(\frac{v^2}{u^2}-2\frac{v}{u}-1\right)=F,\ F\in\mathbb{R}$

$(v^2-2vu-u^2)=F,\ F\in\mathbb{R},\ u=0.$

$((y-1)^2-2(y-1)(x+2)-(x+2)^2)=F,\ F\in\mathbb{R}$

$x=-2.$

12.09 ?

Линейное ур-ия 1ого порядка

$y' + a(x)y = f(x)$

$a, f \in C$

1. однородное ур-ие

$y' + a(x)y = 0$

$y' = -a(x)y \quad y \neq 0$

$\frac{dy}{y} = -a(x)dx$

$\ln|y| = -\int_{x_0}^{x} a(x)dx$

$y = \Phi e^{-\int_{x_0}^{x} a(x)dx}, \quad \Phi \in \mathbb{R}$

↑ реш. однород ур-ия

$y = \Phi g(x)$

2. неоднородное ур-ие

$y = \Phi(x) \cdot g(x)$

подставляем в $y' + a(x)y = f(x)$

$\Phi' g + \Phi g' + a(x)\Phi g = f$

$\Phi' g = f \qquad g' = -a(x)g$

$\Phi' = f/g$

$\Phi(x) = l(x) + F$

$y = l(x)g(x) + Fg(x)$

↑ общее реш. неоднор ур-ия

§3 № 22

19.09. Уравнения в полных дифференциалах интегрирующих мн-в.

$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$. $(x;y) \in G \subset \mathbb{R}$; G область.

$P(x,y)$, $Q(x,y)$ – области на G.

Если $\exists\, u(x,y)$ G: $\frac{\partial u}{\partial x} = P$; $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$, тогда наз. ур-ие в полных диф.

$\boxed{u(x,y) = C}$ – решение.

2) Если P и Q непр диф в G, а ур-ие явл. ур-ием в полных диф, тогда

$\boxed{\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}}$.

3) интегрир. множитель $g(x,y)$.

$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ ур-ие в полных диф.

$P(x,y)g(x,y)dx + Q(x,y)g(x,y)dy = 0$.

↖ ур-ие в полных диф.

§4 №10.

$(y - 3x^2 + 1)dx + (x + \ln y)dy = 0$

Равны ли производные?

$P(x,y) = y - 3x^2 + 1$ $\quad Q(x,y) = x + \ln y$.

$\frac{\partial P}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1.$

$u = xy - x^3 + x + y(\ln y + 1) = \text{Const}.$

$\left| \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial x} = y - 3x^2 + 1 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = x + \ln y. \end{array} \right.$

$\int \ln y\, dy = y\ln y - \int y \frac{1}{y} dy = y\ln y - y + C.$

↘ Решение

§4 №19.

$2xy\,dx + (y^2 - x^2)\,dy = 0.$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2x.$ ← Не явл ур-нием полных диф.

$g(x,y) = x^\alpha y^\beta$ ← М.б. продумать решение

$2xy(x^\alpha y^\beta)dx + (y^2 - x^2)x^\alpha y^\beta dy = 0.$

$\underbrace{2x^{\alpha+1}y^{\beta+1}}_{P(x,y)}dx + \underbrace{(y^{2+\beta}x^\alpha - x^{2+\alpha}y^\beta)}_{Q(x,y)}dy = 0.$

$2x^{\alpha+1}(\beta+1)y^\beta = y^{2+\beta}\alpha x^{\alpha-1} - (2+\alpha)x^{1+\alpha}y^\beta.$

↖ Всегда выполняется $\Rightarrow$:

$\begin{cases} \alpha = 0 \\ 2(\beta+1) = -\alpha - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \alpha = 0 \\ \beta = -2. \end{array}$

Интегрир. мн-ль: $g(x,y) = y^{-2}$.

$2xy\,dx + (y^2 - x^2)\,dy = 0 \;|\cdot y^{-2}$: $y = 0$. Решение

$$\frac{2x}{y}dx + \left(1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2\right)dy = 0.$$

$\frac{2x}{y}$ — x; $1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2$ — y

$$u = \frac{x^2}{y} + 1. \quad = Const.$$

← Решение в полных дф.

§4 №24.

$$ydx = (x - 2y^3)dy$$

$$ydx + (2y^3 - x)dy = 0.$$

P — ydx; Q — $(2y^3 - x)dy$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}. \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = -1.$$

Находим интегрирующий множитель.

$g(x,y) = x^\alpha y^\beta$:

$$x^\alpha y^{\beta+1}dx + \left(2y^{3+\beta}x^\alpha - x^{1+\alpha}y^\beta\right)dy = 0.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = (\beta+1)y^\beta x^\alpha$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y^{3+\beta}\alpha \cdot x^{\alpha-1} - (1+\alpha)x^\alpha y^\beta.$$

$$x^\alpha y^\beta(\beta+1) = 2\alpha x^{\alpha-1}y^{3+\beta} - x^\alpha y^\beta(1+\alpha).$$

$$\begin{cases} \beta + 1 = -\alpha - 1 \\ 2\alpha = 0. \end{cases} \quad \begin{matrix} \beta = -2, \\ \alpha = 0 \end{matrix} \quad \Big| \quad g(x,y) = y^{-2}.$$

$y^{-1}dx = (xy^{-2} - 2y)dy \quad | y=0$ ← решение

$y^{-1}dx + (2y - xy^{-2})dy = 0$

$\int y^{-1}dx = xy^{-1} + C.$

$\int (2y - x^{-2})dy = 2\frac{y^2}{2} - x\frac{y^{-1}}{-1} + C.$

$xy^{-1} + y + y^{-1}x = Const.$

$2\frac{x}{y} + y^2 - Const.$

Возможна ошибка.

§4 N50.

$\underbrace{x^2y^3}_{P}dx + \underbrace{(x^3y^2 + x)}_{Q}dy = 0.$

$\frac{\partial P}{\partial x} = 2xy^3 \qquad \frac{\partial Q}{\partial y} = 2yx^3 + x. \quad ;($

Интегрирующий мн-ль: $g(x^\alpha y^\beta)$:

$x^{2+\alpha}y^{3+\beta}dx + (x^{3+\alpha}y^{\beta+2} + x^{\alpha+1}y^\beta)dy = 0.$

$\frac{\partial P}{\partial y} = (3+\beta)y^{2+\beta}x^{2+\alpha}$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = (3+\alpha)x^{2+\alpha}y^{\beta+2} + (\alpha+1)x^\alpha y^\beta.$

$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} : (3+\beta)y^{2+\beta}x^{2+\alpha} = (3+\alpha)x^{2+\alpha}y^{\beta+2} + (\alpha+1)x^\alpha y^\beta.$

$3+\beta = 3+\alpha$

$\alpha + 1 = 0 \Rightarrow \alpha = -1$

$xy^2dx + (x^2y + \frac{1}{y})dy = 0.$

$u = \frac{1}{2}x^2y^2 + \ln|y| = \text{const}.$

№150.

$(1-2xy)y' = y(y-1)x'.$

$\underbrace{y(y-1)}_{P}dx + \underbrace{(2xy-1)}_{Q}dy = 0.$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 1-2y \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2y \Rightarrow$ не св.

Интегрир. мн-ль: $g(y)$.

$\underbrace{y(y-1)g(y)}dx + (2xy-1)g(y)dy = 0.$

$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$: $(y-1)g(y) + y(g(y)) + y(y-1)g'(y) =$

$\frac{\partial Q}{\partial x}$: $(2y-1)g(y).$

$+ y(y-1)g'(y) = (2y-1)g(y).$

$g'(y)y(1-y) + g(y) = 0$

$g'y(1-y) + g = 0.$

$g' + \frac{g}{y(1-y)} = 0.$

$\frac{dg}{dy} = -\frac{g}{y(1-y)}$ $\quad g=0$ решение

$\frac{1}{y(1-y)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{1-y}$. $\frac{dg}{g} = -\frac{dy}{y(1-y)}$ $A = B = 1$.

$\ln|g| = -\int \frac{dy}{y(1-y)} = -\int \frac{dy}{y} - \int \frac{dy}{1-y} = -\ln|y| + \ln|1-y| + C$.

$\ln|g| = \ln\frac{1-y}{y} \cdot D$. Возьмем $D = 1$.

$D \in \mathbb{R}$.

$g = \frac{1-y}{y}$.

Умножим на g:

$y(1-y)dx + (1-2xy)dy = 0 \mid \cdot \frac{1-y}{y}$ $y=1$ $y=0$ Решения

$(1-y)^2 dx + \frac{(1-y)(1-2xy)dy}{0} = 0$.

$(1-2y+y^2)dx + (\frac{1}{y} - 2x - 1 + 2xy)dy = 0$.

$u = x - 2xy + y^2x + \ln|y| - y = Const$.

26.09. Задача Коши для ур-ий в нормальной форме.

Теорема существования единственности

$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ ✓ Задача Коши, $f \in C(\Omega)$

Пусть в замкнутой области $\mathbb{R}$: $|x-x_0| \le a$, $|y-y_0| \le b$; $ab > 0$.

f и f'_y непрерывны.

Тогда на $[x_0 - d, x_0 + d]$ $\exists!$ решение

Задачи Коши.

№225.

Найти область, в кот. задача Коши имеет и при том единственное решение.

а) $\begin{cases} y' = 2xy + y^2. \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$ Везде. $\to (x_0 y_0) \in \mathbb{R}^2$. 1 решение

б) $\begin{cases} y' = 2 + \sqrt[3]{y - 2x} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ $y_0 \neq 2x_0$

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y^{(1)}, y^{(2)}, \dots y^{(n)}). \\ y(x_0) = y_0, \ y^{(1)}(x_0) = y_0^{(1)}, \dots y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}. \end{cases}, \quad f \in C(\Omega).$$

Пусть в области Φ f и её част. производные по $y, y^{(1)}, \dots y^{(n-1)}$ непрерывны и $(x^0, y_0, y_0^{(1)}, \dots y_0^{(n-1)})$ лежит в Φ. Тогда решение ЗК (задача Коши) $\exists!$.

№228.

а) $y'' = \operatorname{tg} y + \sqrt[3]{x}$.

$y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_0^{(1)}$.

$f = \operatorname{tg} y + \sqrt[3]{x}$. $y_0 \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

x_0, y_0' – любое.

б) $\begin{cases} (x+1)\, y'' = y + \sqrt{y}. \\ y(x_0) = y, \ y'(x_0) = y_0' \end{cases}$

$x_0 \neq -1$ $y_0 > 0$. $y_0' \in \mathbb{R}$

№230.

а) Могут ли решения ур-ия кас-ться?

$\begin{cases} y' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ Нет, так ЗК ∃! решение.

б) $\begin{cases} y'' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \ ; \ y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$ Нет.

в) $\begin{cases} y''' = x + y^2 \\ y(x_0) = y_0 \ ; \ y'(x_0) = y'_0 \quad y''(x_0) = y_0 \end{cases}$ Да!, т.к. для однозначности нам важно про 1-ую 2-ую произв.

№231.

$\begin{cases} y^{(n)} = y^2 + x \\ y(0) = 1; \ y'(0) = 2 \end{cases}$ Сколько решений ∃?

$n=1$: $y' = y^2 + x$

$2 = 1 + 0$. НЕВЕРНО. 0 решений

$n=2$: $y'' = y^2 + x$ $\Rightarrow$ ∃! решение

$n=3$: $y''' = y^2 + x$. $\hookrightarrow \infty$ решений.

Особое решение для $y' = f(x,y)$. – в каждой точке касается любого решения.

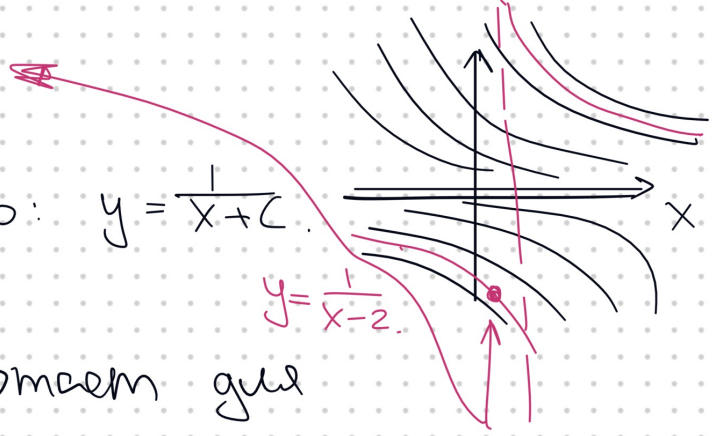
Теорема.

Если ур-ие удовл. условию т. о ∃ единств. в огр. замкнутой области, то всякое решение можно продолжить до выхода на границу этой области.

72. а) $y' = -y^2$ $\quad y(1) = -1$.

$y' = -y^2$ | $y = 0$ – решение

$\frac{dy}{y^2} = -dx$ $\quad \frac{1}{y} = x + C$. $\quad y \neq 0$: $y = \frac{1}{x+C}$.



Т. о ∃ единственности работает для $\forall (x_0 y_0)$.

$y(1) = -1$

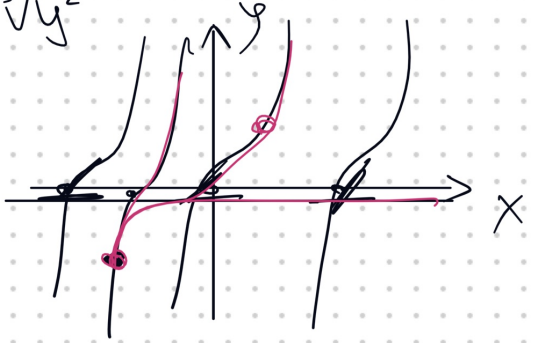
$y = \frac{1}{x-2}$; $x \in (-\infty, 2)$

б) $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$.

$y(-4) = -1$ $\quad y(2) = 1$.

$y' = 3\sqrt[3]{y^2}$ | $y = 0$ решение

$\frac{dy}{3\sqrt[3]{y^2}} = 3dx$ $\quad \sqrt[3]{y} = x + C \Leftrightarrow y = (x+C)^3$



$y = 0$ – особая.

в $y_0 = 0$ не выполняются условия т. ∃ и единств. решения

$y(-4) = -1$

$-1 = (-4+C)^3 \Rightarrow C = 3$. $\quad y_1 = (x+3)^3$

$y(2) = 1$:

$1 = (2+C)^3$; $C = -1$

$y_2 = (x-1)^3$.

$$y = \begin{cases} (x-1)^3, & x < -3 \\ 0, & x \in [-3, 1] \\ (x+3)^3 & x > 1 \end{cases}$$

03.10. Уравнения, допускающее понижение порядка.

① Ур-ие не содержащее y:

$F(x, y', y'') = 0$; $z = y'$; $z' = y''$.

② Ур-ие не содержащее x:

$F(y, y', y'') = 0$; $z = z(y)$ $z = y'$, $y'' = z z'$.

③ Однородное относ. y:

$F(x, \lambda y, \lambda y', \lambda y'') = 0$ λ^β $F(x, y, y', y'')$

$\lambda \neq 0$.

$y' = yz$ $y'' = y(z' + z^2)$.

§7 №13.

$$(1 + y^2) y'' + 2 y y'^2 = y'.$$

$z(y) = y'$, $y'' = z \cdot z'$.

$$(1 + y^2) z \cdot z' + 2 y z^2 = z.$$

$$z' + \frac{2y}{1+y^2} z = \frac{1}{1+y^2}$$

$z = 0$ - решение

Лин. ур-ие 1ого порядка. Решаем однородное:

$$z' + \frac{2y}{1+y^2} z = 0.$$

$$\frac{dz}{dy} = -\frac{2y}{1+y^2} z \qquad \frac{dz}{z} = -\frac{2y}{1+y^2} dy \qquad z \neq 0$$

$$\ln|z| = -\ln|1+y^2| + C$$

$$|z| = \frac{D}{1+y^2} ; \quad D \in \mathbb{R}$$

Решаем неоднородное

$$\frac{D'}{1+y^2} - \frac{D}{(1+y^2)} 2y + \frac{2y}{1+y^2} \frac{D}{1+y^2} = \frac{1}{1+y^2}.$$

$D=1$ $\quad D=y+C'$.

$$z=\frac{y+C'}{1+y^2}.$$

Обратная замена:

- $y'=0 \quad y=\text{Const}.$
- $y'=\frac{y+C'}{1+y^2}. \quad \frac{dy}{dx}=\frac{y+C'}{1+y^2}.$

$$\int dy\left(\frac{1+y^2}{y+C'}\right)=\int dx$$

$$(C'^2+1)\ln|y+C'|+\frac{y^2}{2}-C'y=x+C''.$$

№28.

$$2yy''=y'^2\cdot(3-4yy'^2) \qquad y(4)=1 \quad y'(4)=-1.$$

Замена: $z=y' \quad y''=z\cdot z'$.

$$2yzz'=z^2(3-4yz^2), \quad z=0$$

$$z'=\frac{3z}{2y}-2z^3.$$

$$z'-\left(\frac{3}{2y}\right)z=-2z^3. \leftarrow \text{ур-ие Бернулли.}$$

$$\tau=\frac{1}{z^2} \quad t'=-\frac{2z'}{z^3}.$$

$$\frac{z'}{z^3}-\frac{3}{2y}\frac{1}{z^2}=-2. \qquad -\frac{1}{2}t'-\frac{3}{2y}t=-2$$

$$t'+\frac{3}{y}t=4$$

Решаем однород. ур-ие

$$t'+\frac{3}{y}t=0.$$

$$\frac{t'}{t}=-\frac{3}{y} \qquad \ln|t|=-3\ln|y|+C$$

$$t=\frac{D}{y^3}. \qquad D\in\mathbb{R}$$

$t' = \frac{D'}{y^4} - \frac{3D}{y^4} \dots \quad \frac{D}{y^3} - 3\frac{D}{y^4} + \frac{3}{y}\frac{D}{y^3} = 4.$

$\frac{D'}{y^3} = 4. \quad D = y^4 + C'.$

$t = \frac{y^4 + C'}{y^3},$

$\frac{1}{z^2} = \frac{y^4 + C'}{y^4} \qquad 1 = \frac{1 + C_1}{1} \Rightarrow C = 0$

$\frac{1}{z^2} = y$

$\frac{1}{y^{-2}} = y$

№55.

$(yy'' - y'^2)\sin x + y^2 = (\sin x - \cos x) y y' \; ; \; y(\frac{\pi}{2}) = y'(\frac{\pi}{2}) = 1$

Однородное относ y

$y' = yz \quad y'' = y(z' + z^2).$

$(y \cdot y(z' + z^2) - y^2 z^2)\sin x + y^2 = (\sin x - \cos x) y y z.$

$y^2 = 0$ ← Не решение Коши $\frac{1}{y^2}$.

$(z' + z^2 - z^2)\sin x + 1 = (\sin x - \cos y)\, z.$

$z' \sin x + 1 = (\sin x - \cos x)\, z.$

$z' - z + \operatorname{ctg} x\, z = -\frac{1}{\sin x}.$ Решаем однород

$z' + \left(\frac{\cos x}{\sin x} - 1\right) z = 0$

$\frac{dz}{dx} = \left(1 - \frac{\cos x}{\sin x}\right) z.$

$\frac{dz}{z} = \left(1 - \frac{\cos x}{\sin x}\right) dx$

$\ln|z| = x - \ln|\sin x| + C.$

$z = \frac{De^x}{\sin x} \qquad D \in \mathbb{R}.$

Метод вариации постоянной

$$\frac{D'e^x}{\sin x} + \frac{De^x}{\sin x} - \frac{De^x}{\sin^2 x}\cos x + \left(\frac{\cos x}{\sin x} - 1\right)\frac{De^x}{\sin x} = -\frac{1}{\sin x}$$

$D' = -e^{-x}$.

$D = F + e^{-x}$. Подставим:

$z = \frac{(F+e^{-x})e^x}{\sin x} = \frac{Fe^x + 1}{\sin x}$. $x = \frac{\pi}{2}$; $z = 1$.

$Fe^x = 0 \Rightarrow F = 0$.

$z = \frac{1}{\sin x}$.

$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\sin x}$, $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{\sin x}$ $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{\sin x}$

$\ln|y| = \int \frac{d\cos x}{1-\cos^2 x}$.

7.

$y''e^y + y'^2 e^y = 2x$.

$(y'e^y)' = 2x$.

$y'e^y = x^2 + C$.

$\frac{dy}{dx}e^y = x^2 + C$

$$\boxed{e^y = \frac{x^3}{3} + Cx + D}$$

10.10. Уравнения, не разрешимые относ. y'.

$F(x, y, y') = 0$ – не разрешимое, относ y', если y' нельзя выразить явно: $y' = f(x, y)$.

Замечание. Если $F(x, y, p)$ непр. диф в точке и если $\frac{\partial F}{\partial p} = 0$, то ур-ие может быть не разрешимым, относ y'.

(не работает теорема о неявной функции)

Опр. $\frac{\partial F}{\partial p} = 0$ описывает $\bar{n}$ - дискриминантное мн-во при условии $F(x, y, p) = 0$.

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial p} = 0 \\ F = 0 \end{cases}$$

Опр. Непр. диф. $y(x)$ на I является особым решением $F(x, y, y') = 0$, если

1. $y(x)$ явл. решением на I.
2. $y(x)$ в каждой точке касается другого решения.

Метод введения параметра

$F(x, y, y') = 0. \Leftrightarrow y = f(x, y')$.

1) Вводим параметр $p = y'$. $F(x, y, p) = 0$, $y = f(x, p)$.

2) Запишем диф от $y = f(x, p)$

$$dy = y'dx = p\,dx = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial p}dp.$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} - p\right)dx + \frac{\partial f}{\partial p}dp = 0$$

Решаем $p = \varphi(x)$:

3) $y = f(x, \varphi(x))$ — решения

№ 287.

$y = xy' - y'^2$.

$F(x, y, y') = 0$. $xy' - y'^2 - y = 0$

плохо выражается

Найдем Π-дискр мн-во:

Введем $F(x, y, p) = xp - p^2 - y$

$\frac{\partial F}{\partial p} = x - 2p = 0$ ← опр. Π-дискр мн-ва.

$p = \frac{x}{2}$.

$$\begin{cases} xp - p^2 - y = 0 \\ p = x/2 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} - y = 0. \Leftrightarrow \boxed{y = \frac{x^2}{4}}$$

кандидат на особое решение

Π-дискр. мн-во.

② Решаем ур-ие:

$y = xy' - y'^2$, $p = y'$.

$y = xp - p^2$.

$dy = p\,dx = p\,dx + x\,dp - 2p\,dp$

$x\,dp - 2p\,dp = 0$

$(x - 2p)\,dp = 0$.

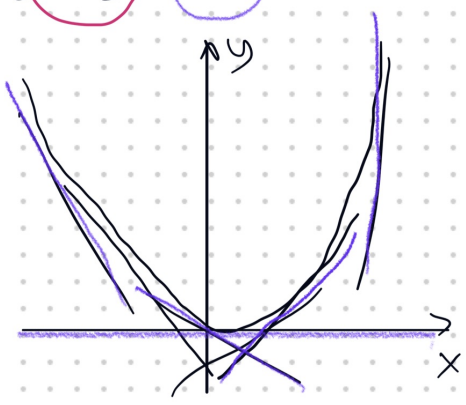
$$\begin{cases} x - 2p = 0 \\ p = C \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p = \frac{x}{2} \\ p = C \end{cases} \qquad \begin{cases} y = x^2/4 \\ y = Cx - C^2 \end{cases}$$

③ Проверим кандидата на особое реш.
(∀ точке кас ∀ решения) - кас точки и произв.

$$\begin{cases} x^2/4 = Cx - C^2 \\ x/2 = C \end{cases}$$

$x^2/4 = x/2 \cdot x - x^2/4$ Верно!

$\Rightarrow y = x^2/4$ – особое реш.



§6 №7.

$y'^3 - 3x^2 y' + 4xy = 0.$

Параметр $p = y'$:

$p^3 - 3x^2 p + 4xy = 0.$

$\frac{\partial F}{\partial p} = 3p^2 - 3x^2 = 0. \hookrightarrow p^2 = x^2 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} p = x \\ p = -x \end{array}\right.$

$\begin{cases} p^3 - 3x^2 p + 4xy = 0 \\ p = x \end{cases} \Rightarrow x^3 - 3x^2 \cdot x + 4xy = 0$

$-2x^3 + 4xy = 0$

$y = \frac{x^2}{2}, \quad x \neq 0.$ — не функция, т.к. $x \neq 0$

П-дискр. мн-во.

$\begin{cases} p^3 - 3x^2 p + 4xy = 0 \\ p = -x \end{cases} \Rightarrow -x^3 - 3x^2(-x) + 4xy = 0$

$4x^3 + 4xy = 0$

$y = -\frac{x^2}{2}, \quad x \neq 0.$ — так что лофик

② Решаем ур-ие:

$y'^3 - 3x^2 y' + 4xy = 0. \quad y' = p$

$p^3 - 3x^2 p + 4xy = 0.$

$y = \frac{-p^3 + 3x^2 p}{4x} = -\frac{p^3}{4x} + \frac{3}{4} xp.$

$dy = p\,dx = -3p^2 \frac{1}{4x}\,dp + \frac{1}{4}p^3 \frac{dx}{x^2} + \frac{3}{4} x\,dp + \frac{3}{4} p\,dx$

$dx\left(p + \frac{p^3}{4x^2} - \frac{3}{4}p\right) = \left(\frac{3}{4}x - \frac{3p^2}{4x}\right) dp.$

$dx\left(p - \frac{p^3}{x^2}\right) = \left(3x - \frac{3p^2}{x}\right) dp.$

$p\,dx\left(1 - \frac{p^2}{x^2}\right) = 3\left(x - \frac{p^2}{x}\right) dp. = 3x\left(1 - \frac{p^2}{x^2}\right) dp.$

$\left(1 - \frac{p^2}{x^2}\right)(p\,dx - 3x\,dp) = 0.$

$\left[\begin{array}{ll} p = \pm x & (1') \\ p = \sqrt[3]{x} & (2'). \end{array}\right.$

$p\,dx = 3x\,dp$

$\frac{dx}{3x} = \frac{dp}{p}$

$\frac{1}{3}\ln|x| = \ln|p| + C$

...

$y = \frac{3}{4} x(\pm x) - \frac{p^3}{4(x)} = \frac{3}{4}x^2 - \frac{x^2}{4} = \pm\frac{x^2}{2}$

$$y = -\frac{c^3 x}{4x} + \frac{3}{4} x \cdot c\sqrt[3]{x} = -\frac{c^3}{4} + \frac{3}{4} c |x|^{4/3}.$$

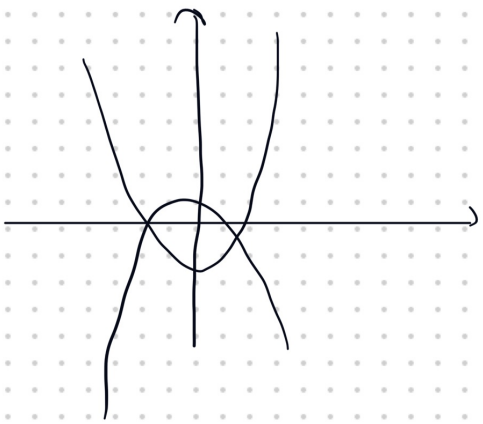
$C = 4D$: $\quad y = 3D|x|^{4/3} - 16D^3.$

④ Проверка:

$$\begin{cases} y_1 = y_2 \\ y_1' = y_2' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pm \frac{x^2}{2} = 3D|x|^{4/3} - 16D^3. \\ \pm x = 4D\sqrt[3]{x}. \end{cases} \qquad D = \frac{\pm x}{4\sqrt[3]{x}}.$$

$$\pm \frac{x^2}{2} = \frac{3}{4} \frac{x}{\sqrt[3]{|x|}} x^{4/3} \mp \frac{1}{4} x^2 = \pm \frac{x^2}{2}$$ Прав.

⑤



T5.

$(y')^2 = 4y^3(1-y) \qquad y' = \pm 2\sqrt{y^3(1-y)}$

Не удовл. т. единственности, не непр. диф.

$y = 0 \quad y = 1$ ← кандидаты на особое решение.

$y' = \pm 2\sqrt{y^3(1-y)}.$

$\frac{dy}{dx} = \pm 2\sqrt{y^3(1-y)}. \qquad \frac{dy}{\sqrt{y^3(1-y)}} = \pm 2dx.$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{y^3(1-y)}} = \pm 2x + C.$$

$y = \sin^2\varphi$:

$dy = 2\sin\varphi\cos\varphi\, d\varphi$

$$\frac{}{\sqrt{\sin^6\varphi(1-\sin^2\varphi)}} = \frac{2\sin\varphi\cos\varphi d\varphi}{\sin^3\varphi\cos\varphi} = \int\frac{2d\varphi}{\sin^2\varphi} =$$

$$= -2\operatorname{ctg}\varphi = -2\sqrt{\frac{1}{\sin^2\varphi}-1} = -2\sqrt{\frac{1}{y}-1} = -2\sqrt{\frac{1-y}{y}}.$$

$$-2\sqrt{\frac{1-y}{y}} = \pm 2x + C$$

$$\sqrt{\frac{1-y}{y}} = \mp x + C$$

$$\frac{1-y}{y} = (x \pm C)^2. \qquad 1-y = y(x\pm C)^2$$

$$y((x\pm C)^2+1) = 1.$$

$$\left[\begin{array}{l} y = \dfrac{1}{(x\pm C)^2+1}. \\ y = 0 \\ y = 1 \end{array}\right.$$

Проверяем:

$0 = \frac{1}{(x\pm C)^2+1}$ ← неверно $\Rightarrow$ $y=0$ не особое решение

$$\begin{cases} 1 = \dfrac{1}{(x\pm C)^2+1}. \\ 0 = \dfrac{-2(x\pm C)}{((x\pm C)^2+1)^2} \end{cases}$$

$x = \pm C$

Подставляю: $1=1$ Верно.

Рисуем: